

서비스 기획서

그래프 신경망 기반 자금세탁방지(AML) 의심거래 탐지

기획 배경

금융기관은 이미 AML 거래 모니터링 시스템을 활용하여 사전에 정의된 시나리오, 고객 위험 정보, 거래 패턴과 분석 모델을 기반으로 의심 거래를 탐지하고 있다. 최근 상용 AML 솔루션은 규칙 기반 탐지뿐 아니라 행동 분석, 머신러닝, 거래 네트워크 분석, 경보 우선순위와 조사 업무 관리 기능까지 제공하는 방향으로 발전하고 있다.

그러나 자금세탁 탐지 모델의 효과는 기관이 보유한 데이터, 탐지 시나리오, 모델 구조와 운영 방식에 따라 달라진다. 특히 여러 계좌와 거래가 연결된 패턴을 분석하는 관계 기반 모델이 기존 거래 단위 분석을 어느 정도 보완할 수 있는지, 탐지 결과를 AML 담당자의 조사 과정에서 활용할 수 있는 형태로 제공할 수 있는지는 실제 데이터와 비교 기준을 통한 검증이 필요하다.

본 프로젝트는 기존 AML 모니터링 시스템 전체를 대체하는 것을 목표로 하지 않는다. IBM AML 거래 데이터셋을 이용하여 계좌와 거래 관계를 그래프로 구성하고, GNN 기반 모델이 관계형 자금세탁 패턴을 탐지하는 데 활용될 수 있는지 검증한다. 또한 모델이 산출한 위험 점수와 관련 거래 정보를 AML 담당자가 확인할 수 있는 모니터링 흐름을 MVP로 구현한다.

해결하려는 문제

1. 개별 거래 중심 분석으로는 관계형 자금세탁 패턴을 탐지하기 어려움

자금세탁 의심 행위는 하나의 거래가 아니라 여러 계좌와 거래가 연결된 형태로 나타날 수 있다. 자금의 순환, 다단계 이전, 다수 계좌를 이용한 분산과 재집중 등의 패턴은 개별 거래의 금액이나 빈도만으로 파악하기 어렵다.

따라서 거래와 계좌 사이의 연결 구조를 함께 분석하여, 기존의 개별 거래 중심 탐지 방식으로 발견하기 어려운 관계형 이상 패턴을 식별할 필요가 있다.

2. 대량의 탐지 결과에서 우선 조사 대상을 선정하기 어려움

AML 담당자가 대량의 거래와 탐지 결과를 모두 동일한 수준으로 검토하는 것은 현실적으로 어렵다. 특히 탐지 건수가 많을 경우 실제 위험도가 높은 거래와 우선 확인해야 할 대상을 선별하는 데 많은 시간과 인력이 소요된다.

따라서 각 거래의 상대적인 위험도를 비교하고, 위험도가 높은 거래부터 검토할 수 있도록 조사 우선순위를 제공할 필요가 있다.

3. 의심 거래의 판단에 필요한 관계 맥락을 확인하기 어려움

의심 거래가 탐지되더라도 해당 거래의 정보만으로는 위험성을 판단하기 어렵다. 정확한 조사를 위해서는 송·수신 계좌, 이전 및 이후 거래, 주변 계좌와의 연결 관계, 자금의 이동 경로 등을 함께 확인해야 한다.

그러나 이러한 정보를 여러 데이터 소스에서 개별적으로 조회해야 한다면 조사 시간이 증가하고, 거래 사이의 관계를 놓칠 가능성이 있다. 따라서 의심 거래를 중심으로 관련 계좌와 주변 거래 흐름을 통합적으로 확인할 수 있어야 한다.

4. 거래 수집부터 탐지 결과 생성까지의 처리 과정을 추적하기 어려움

거래 데이터의 수집, 저장, 전처리, 모델 추론 및 결과 저장 과정이 분리되어 있으면 각 거래가 어느 단계까지 처리되었는지 확인하기 어렵다. 분석 실패나 지연이 발생해도 원인이 데이터 처리 문제인지 모델 실행 문제인지 신속하게 파악하기 어렵다.

또한 사용된 모델과 분석 시점을 기록하지 않으면 동일한 거래에 대해 결과가 달라졌을 때 그 원인을 재현하거나 검증하기 어렵다. 따라서 거래별 처리 상태와 분석 이력을 일관되게 추적할 수 있는 체계가 필요하다.

5. 모델 탐지 결과를 실제 AML 업무 판단에 활용하기 어려움

모델이 단순히 의심 여부만 제공하면 담당자는 해당 거래가 왜 우선 검토 대상인지 판단하기 어렵다. 또한 모델의 탐지 결과가 실제 자금세탁 여부에 대한 최종 판정으로 오해될 가능성도 있다.

따라서 모델 결과는 최종 판정이 아니라 조사 지원 정보로 제공되어야 한다. 담당자가 추가 조사 필요성을 판단할 수 있도록 위험 점수, 탐지 결과, 관련 거래 정보, 분석 시점 및 모델 버전 등의 정보를 함께 제공할 필요가 있다.

핵심 문제 정의

AML 담당자는 대량의 금융 거래에서 여러 계좌와 거래가 연결된 의심 패턴을 신속하게 식별하고, 우선 조사할 거래와 관련 거래 흐름을 효율적으로 확인하기 어렵다.

핵심 목표

- 계좌 간 거래 GNN 분석으로 이상 패턴 자동 검출
- 보안 데이터(로그,아티팩트,메시지 등) 수집, 파싱 및 분석 파이프 라인 구축
- AI 기반 위험 탐지, 분류 모델 구현 및 정확도 확보
- 분석 결과를 시각화하고 대응을 지원하는 도구 구현

타겟 사용자

1. AML 거래 모니터링 담당자
 - 금융 거래를 모니터링하고 의심 거래를 1 차로 검토하는 실무 담당자이다.
 - 대량의 탐지 결과 중 위험도가 높은 거래를 우선적으로 확인하고, 해당 거래와 연관된 계좌 및 주변 거래 흐름을 조사해야 한다
2. AML 심층 분석 담당자
 - 1 차 모니터링을 통해 선별된 의심 거래를 상세하게 분석하고, 추가 조사나 의심거래보고 여부를 검토하는 담당자
 - 특정 거래뿐만 아니라 송·수신 계좌, 이전 및 이후 거래, 주변 계좌와의 연결 관계 등 다양한 맥락을 확인해야 한다.
3. AML 관리자
4.
 - AML 탐지 및 조사 업무의 운영 현황을 관리하고, 탐지 정책과 조사 우선순위를 결정하는 사용자
 - 탐지 결과와 처리 현황을 종합적으로 확인하고, 고위험 거래가 적절하게 검토되고 있는지 관리

MVP 범위

포함

1. 메인 대시보드

AML 모니터링 담당자가 로그인 후 전체 탐지 및 조사 현황을 확인하는 초기 화면이다.

- 오늘 수집된 거래 수
- 분석 완료 및 실패 거래 수
- 신규 알림 건수
- 위험도별 알림 또는 계좌 분포
- 케이스 상태별 건수
- STR 검토 대상 건수
- 최근 생성된 고위험 알림

위험도별 계좌 분포와 위험도별 알림 분포 중 무엇을 보여주는지 명확히 정의해야 합니다. MVP에서는 위험 점수가 거래 단위라면 **위험도별 거래·알림 분포**가 더 자연스럽습니다.

2. 알림 및 케이스 큐

시스템이 탐지한 의심 거래를 조회하고 조사 우선순위를 정하는 화면이다.

- 위험도 순 정렬
- 계좌번호 또는 거래 ID 검색
- 기간 및 위험도 필터
- 처리 상태 필터
- 담당자 표시
- 위험 점수 및 탐지 시각 표시
- 신규·조사 중·종결 상태 변경

MVP에서는 알림 1 건을 하나의 케이스로 간주한다.

3. 케이스 상세 및 심층 분석

선택한 의심 거래와 주변 거래 관계를 조사하는 화면이다.

- 거래 기본 정보
- 송·수신 계좌 기본 정보
- 위험 점수 및 위험 등급

- 탐지 규칙 히트 내역
- GNN 모델 탐지 결과
- 모델 버전 및 분석 시각
- 관계 네트워크 그래프
- 연관 거래 목록
- 동일 계좌의 과거 알림 및 처리 이력
- 조사 의견 또는 메모 작성
- 처리 상태 변경
- 종결 및 에스컬레이션
- STR 검토 대상 지정

4. 관계 네트워크 탐색

케이스 상세 화면에서 의심 거래를 중심으로 관련 계좌와 거래 관계를 시각화한다.

- 계좌를 노드로 표시
- 거래를 엣지로 표시
- 거래 방향 및 금액 표시
- 위험 계좌와 의심 거래 강조
- 노드 선택 시 계좌 및 거래 정보 표시
- 제한된 범위 내 주변 노드 확장

MVP에서는 무제한 그래프 탐색보다 **1~2 홉 범위 조회**처럼 범위를 제한하는 것이 좋습니다.

5. 기본적인 처리 이력 관리

- 케이스 상태 변경 이력
- 담당자 및 처리 시각
- 조사 메모
- 사용된 모델 버전
- 분석 성공·실패 상태

제외

- STR 문서 자동 작성 및 초안 생성
- 금융당국 또는 외부 시스템으로의 실제 STR 제출
- STR 승인 워크플로
- AI 기반 유사 과거 사례 조회

- 여러 알림을 하나의 케이스로 병합하는 기능
- 케이스 분할 및 담당자 간 복잡한 이관
- 실시간 거래 차단
- 모델 재학습 및 배포 관리
- 운영자용 상세 로그 모니터링
- 모바일 화면
- 세분화된 역할별 권한 관리
- 대규모 그래프의 무제한 실시간 탐색

성공 지표

1. 탐지 모델 성능 지표

정밀도(Precision)

모델이 의심 거래라고 탐지한 건 중 실제 의심 거래의 비율이다.

$$\text{Precision} = \text{실제 의심 거래로 확인된 탐지 건수} \div \text{전체 탐지 건수}$$

정밀도가 높을수록 AML 담당자가 불필요한 알림을 검토하는 일이 줄어든다.

재현율(Recall)

전체 실제 의심 거래 중 모델이 탐지한 비율이다.

$$\text{Recall} = \text{모델이 탐지한 실제 의심 거래 수} \div \text{전체 실제 의심 거래 수}$$

AML에서는 위험 거래를 놓치지 않는 것도 중요하므로 정밀도와 함께 확인해야 한다.

F1-score

정밀도와 재현율의 조화 평균이다. 한쪽 성능만 높아지는 것을 방지하고 모델을 종합적으로 비교하는 데 사용한다.

PR-AUC

위험 거래가 정상 거래보다 매우 적은 불균형 데이터에서 모델의 전반적인 탐지 성능을 평가한다. AML 데이터에는 일반적인 정확도나 ROC-AUC 보다 PR-AUC 가 더 유용할 수 있다.

상위 K 건 적중률(Precision@K)

위험 점수가 높은 상위 K 건 중 실제 의심 거래가 포함된 비율이다.

예를 들어 담당자가 하루에 상위 100 건만 검토한다면 Precision@100 을 측정한다. 위험도 기반 조사 우선순위 기능의 효과를 직접 평가할 수 있어 이 프로젝트에 잘 맞는다.

기존 방식 대비 추가 탐지율

기존 규칙 기반 방식에서는 찾지 못했지만 GNN 모델이 추가로 탐지한 실제 의심 거래의 비율 또는 건수이다.

이를 통해 관계형 분석을 도입한 실질적인 효과를 확인할 수 있다.

2. AML 조사 업무 효율 지표

케이스 평균 검토 시간

담당자가 케이스를 열어 조사하고 처리 상태를 결정하기까지 걸리는 평균 시간이다. 관계 그래프와 관련 거래 정보를 한 화면에서 제공하는 효과를 측정할 수 있다.

고위험 케이스 우선 검토율

전체 고위험 케이스 중 목표 시간 내 검토가 시작된 비율이다.

목표 시간 내 검토된 고위험 케이스 ÷ 전체 고위험 케이스

알림 종결률

생성된 알림 중 담당자가 정상, 에스컬레이션, STR 검토 대상 등으로 처리를 완료한 비율이다.

오탐 종결률

시스템이 탐지했지만 담당자가 정상 거래로 종결한 비율이다. 오탐 종결률이 지나치게 높으면 담당자의 업무 부담이 커질 수 있다.

평균 처리 시간

알림 생성부터 조사 완료 또는 종결까지 걸리는 평균 시간이다. 시스템 도입 전후를 비교해 조사 업무가 얼마나 빨라졌는지 확인한다.

관계 그래프 활용률

전체 조사 케이스 중 담당자가 관계 그래프를 조회하거나 노드를 탐색한 케이스의 비율이다. 단순 접속 횟수보다는 그래프를 사용한 케이스에서 조사 시간이 감소했는지도 함께 보는 것이 좋다.

3. 시스템 및 파이프라인 지표

거래 분석 성공률

수집된 전체 거래 중 모델 추론과 결과 저장까지 정상적으로 완료된 비율이다.

$$\text{분석 완료 거래 수} \div \text{전체 수집 거래 수}$$

분석 처리 지연 시간

거래가 접수된 시점부터 위험 점수가 생성되고 조회 가능해질 때까지 걸리는 시간이다.

분석 실패율

데이터 오류, 모델 추론 오류 또는 결과 저장 오류로 처리가 완료되지 못한 거래의 비율이다.

처리 상태 추적 가능성

전체 거래 중 처리 상태, 분석 시각 및 모델 버전이 정상적으로 기록된 거래의 비율이다.

대시보드 응답 시간

케이스 큐, 케이스 상세 및 관계 그래프가 사용자에게 표시되기까지 걸리는 시간이다.

MVP 핵심 성공 지표 추천

MVP에서는 지표가 너무 많으면 평가가 어려우므로 다음 6 개를 핵심으로 두는 것이 좋습니다.

구분	성공 지표	측정 목적
모델	Precision	탐지 알림의 신뢰도
모델	Recall 또는 F1-score	실제 의심 거래 누락 방지
우선순위	Precision@K	고위험 순위의 실효성
업무	케이스 평균 검토 시간	조사 효율 개선
시스템	거래 분석 성공률	파이프라인 안정성
시스템	평균 분석 처리 시간	결과 제공 속도